

ЛЕКЦИЯ

СИСТЕМА КРОВООБРАЩЕНИЯ. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ.

Лектор д.м.н., профессор Викторова И.А.

Жалобы при заболеваниях сердечно-сосудистой системы.

- боли в области сердца,
- сердцебиение и ощущение перебоев в работе сердца,
- одышку и приступы удушья;
- кашель,
- кровохарканье,
- отеки,
- головные боли, головокружение и т. д.

Боли в области сердца.

Причиной болевых ощущений в области сердца могут быть не только заболевания сердца и сосудов, но и повреждения межреберных мышц, нервов, плевры, заболевания соседних органов (диафрагмальная грыжа, холецистит, язвенная болезнь, рак желудка).

- Локализация (за грудиной, прекардиальная область, верхушка сердца)
- Причина и условия их возникновения (физическое или эмоциональное напряжение, ходьба или появление их в покое, во время сна).
- Характер (острые боли, чувство тяжести или сжатия за грудиной либо неинтенсивные ноющие боли),
- Продолжительность (минуты или часы),
- Чем купируются (покоем, нитроглицерином),
- Иррадиация.

Жалоба на одышку (dyspnoe) – тягостное ощущение нехватки воздуха.

связана со снижением функции сердца и венозным застоем в малом круге кровообращения.

При каких обстоятельствах одышка появляется:

- В начальных стадиях сердечной недостаточности одышка возникает лишь при физическом напряжении, подъеме по лестнице или в гору, при быстрой ходьбе.
- В дальнейшем она возникает при незначительном увеличении физической активности, при разговоре, после еды, во время ходьбы.
- В случае далеко зашедшей сердечной недостаточности одышка постоянно наблюдается в покое.

Приступы удушья.

- при сердечной недостаточности носят название **сердечной или кардиальной астмы**.
- Они развиваются обычно во время физического или эмоционального напряжения, нередко ночью, во время сна в горизонтальном положении.
- Больной жалуется на острую нехватку воздуха, могут появляться клочущее дыхание, пенная мокрота с примесью крови, обусловленные интерстициальным отеком легких.

Кашель.

- может возникать из-за застоя крови в малом круге кровообращения (сухой, иногда выделяется небольшое количество мокроты).
- при аневризме аорты в результате раздражения ветвей блуждающего нерва.

Кровохарканье.

в большинстве случаев обусловлено застоем крови в малом круге кровообращения и разрывом мелких сосудов бронхов (например, при кашле).

- Наиболее часто кровохарканье наблюдается у больных с **митральным пороком сердца**. Примесь крови в мокроте может быть также при **тромбоэмболии легочной артерии**.
- При **прорыве аневризмы аорты** в дыхательные пути возникает профузное кровотечение.

Сердцебиение (palpitatio cordis) – ощущение усиленных и учащенных сокращений сердца.

- Обусловлено повышенной возбудимостью нервного аппарата, регулирующего деятельность сердца.
- Бывает постоянным или проявляется внезапно в виде приступов при развитии пароксизмальной тахикардии .
- Признак поражения сердечной мышцы при заболеваниях сердца (миокардит, инфаркт миокарда, пороки сердца и т. д.) и возникать рефлекторно при поражении других органов, лихорадке, анемии, неврозе, гипертиреозе, после приема некоторых лекарственных средств (атропина сульфата и др.).

Нарушения сердечного ритма.

- ощущаются как «**перебои в сердце**», **чувство замирания, остановки сердца**.
- При расспросе больного выясняют, при каких обстоятельствах они появляются (при физическом напряжении или в покое), в каком положении усиливаются и т. д.

Периферические отёки.

- возникают из-за венозного застоя в большом круге кровообращения. В начале появляются лишь к вечеру и за ночь исчезают. Локализуются в области лодыжек и на тыльной стороне стопы, затем на голенях.
- В более тяжелых случаях, при скоплении жидкости в брюшной полости развивается **асцит**, больные жалуются на тяжесть в животе и увеличение его размеров.
- При застойных явлениях в печени и ее увеличении (**гепатомегалия**) наблюдается тяжесть в области правого подреберья. При быстро развивающемся застое в печени появляются боли в этой области вследствие растяжения глиссоновой капсулы

Другие жалобы.

- **Снижение аппетита, тошнота, рвота, вздутие живота.** Эти симптомы связаны с расстройством кровообращения в органах брюшной полости. По этой же причине нарушается функция почек и **снижается диурез**.
- Часто нарушается функциональное состояние центральной нервной системы, появляются **слабость, быстрая утомляемость, снижение работоспособности, повышенная раздражительность, расстройство сна**.
- Могут быть жалобы на головную боль, шум в ушах или голове, склонность к головокружению.
- При ряде заболеваний сердца (миокардит, эндокардит и др.) отмечается **повышение температуры тела (субфебрильная или фебрильная температура), озноб, профузный пот**.

История заболевания(anamnesis morbi).

- Очень важно установить время появления симптомов, их характер, интенсивность, связь с перенесенными инфекциями, охлаждением, физическим перенапряжением, дальнейшее развитие этих симптомов. Необходимо выяснить, какое проводилось лечение и как оно повлияло на течение болезни. Если возникли обострения заболевания, следует выяснить, с чем они были связаны и как протекали.

История жизни (anamnesis vitae).

- Необходимо получить данные о всех перенесенных заболеваниях.
- Выясняют наличие неблагоприятно действующих условий жизни и труда (пребывание в сыром и холодном помещении, нервно-психическое перенапряжение, малоподвижный образ жизни, переедание, профессиональные вредности), вредных привычек (курение, злоупотребление алкоголем).
- Расспросить больного о наличии заболеваний сердечно-сосудистой системы у родственников, так как возможна семейная предрасположенность к некоторым болезням сердца.
- У женщин следует выяснить, как протекали беременности, роды, климактерический период, поскольку иногда именно в эти периоды появляются симптомы сердечно-сосудистых заболеваний.

ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ.

Осмотр.

- **Положение.** Больные с кардиогенной одышкой обычно лежат в **постели с высоким изголовьем**, при тяжелой степени одышки больной принимает вынужденное положение с опущенными вниз ногами (**ортопноэ**).
- В такой позе большая масса крови задерживается в сосудах нижних конечностей, снижается объем циркулирующей крови, в результате чего несколько уменьшается застой в малом круге кровообращения; кроме того, в положении ортопноэ опускается диафрагма, а при наличии асцита уменьшается давление на нее «водяночной» жидкости.
- При **выпотном перикардите** больные предпочитают сидеть, наклонившись вперед.
- При **кардиомегалии** чаще лежат на правом боку, так как в положении на левом боку при более тесном прилегании расширенного сердца к передней грудной стенке появляются неприятные ощущения.

Окраска кожи и слизистых оболочек.

Акроцианоз

– синюшное окрашивание кожи на наиболее отдаленных от сердца участках тела (пальцы рук и ног, кончик носа, губы, ушные раковины) за счёт избыточного поглощения кислорода крови тканями при замедлении кровотока.

- Распространенный – центральный цианоз возникает при недостаточном насыщении крови кислородом в малом круге кровообращения.
- Для **митрального стеноза** характерны фиолетово-красные щеки, слегка синюшные губы, кончик носа и конечности.
- При **аортальных пороках** кожа и видимые слизистые обычно бледные.
- Для **сужения устья легочного ствола или тромбоза легочной артерии** характерен цианоз в сочетании с бледностью (бледный цианоз).
- В случае тяжелой недостаточности кровообращения вследствие нарушения функции печени при застое в ней крови можно наблюдать **желтушное окрашивание склер и кожи**.
- При септическом эндокардите появляется окраска кожи цвета *«кофе с молоком»*.

Отёки.

- При заболеваниях сердца появляются на более низко расположенных частях тела. Если больной ходит, то в области лодыжек, на тыльной стороне стопы, голенях; при постельном режиме – отёки располагаются на крестце, в поясничной области.
- Характерно нарастание отёков к вечеру или после ходьбы. Кожа над ними бледная или цианотичная, гладкая, напряженная и холодная, при длительно сохраняющихся отёках вследствие диapedеза эритроцитов из капилляров и нарушения трофики тканей кожа над ними становится жёсткой, малоэластичной и приобретает коричневатый оттенок.
- Скопление отечной жидкости в полостях — плевральной (**гидроторакс**), брюшной (**асцит**), в перикарде (**гидроперикард**).

- Распространенные отеки называются **анасаркой**. Для оценки объема застойной жидкости в организме в динамике необходимо регулярное взвешивание пациентов.

Местные отёки.

- При сдавлении верхней полой вены – отек в виде пелерины «**воротник Стокса**» с вовлечением лица, шеи, плечевого пояса при выпотном перикардите или аневризме дуги аорты.
- При поражении периферических вен (тромбофлебит голени или бедра) – отекает пораженная конечность.
- При тромбозе воротной вены или печеночных вен – **асцит**.

Форма ногтей и концевых фаланг пальцев рук.

- Пальцы в виде **барабанных палочек** бывают у больных с подострым бактериальным эндокардитом, некоторыми врожденными пороками сердца, пациентов с хронической сердечной недостаточностью.

Осмотр области сердца и периферических сосудов.

- **Сердечный горб** – выпячивание в области сердца при кардиомегалии возникает, если она развивается в детском возрасте, когда грудная клетка еще податлива.
- **Выбухание сердечной области** и сглаживание межреберных промежутков наблюдаются при значительных выпотных перикардитах.
- **Верхушечный толчок** – ограниченная ритмическая пульсация в пятом межреберье, кнутри от среднеключичной линии, в области верхушки сердца, возникает при ударе верхушки сердца о грудную стенку, определяется в норме у людей со слабо выраженной жировой клетчаткой и астеническим телосложением.
- При расширении кардиомегалии верхушечный толчок может давать более сильную обширную пульсацию.
- **Отрицательный** верхушечный толчок наблюдается при слипчивом перикардите, если вместо выпячивания наблюдается **втяжение грудной клетки** вследствие сращения париетального и висцерального листков перикарда.

Сердечный толчок.

пульсация слева от грудины на широкой площади, распространяющаяся на надчревную область под мечевидным отростком (эпигастральная пульсация) обусловлен сокращениями преимущественно увеличенного правого желудочка.

- Во втором межреберье справа от грудины можно выявить пульсацию аорты при резком ее расширении (аневризма восходящей части и дуги аорты, недостаточность клапана аорты), либо (редко) при сморщивании края правого легкого, ее покрывающего.
- Во втором и третьем межреберьях слева видимая пульсация вызывается расширенным легочным стволом. Резко выступающие и извитые артерии, особенно

височные наблюдаются у больных, страдающих гипертонической болезнью и атеросклерозом вследствие их удлинения и склеротических изменений.

- При недостаточности клапана аорты определяется выраженная пульсация сонных артерий – «**пляска каротид**». Синхронное с нею ритмическое покачивание головы называется **симптомом Мюссе**.
- При осмотре вен можно увидеть их переполнение и расширение как при общем венозном застое, так и при местных нарушениях оттока крови из вен. Общий венозный застой вызывается поражением правых отделов сердца, а также заболеваниями, повышающими давление в грудной клетке и затрудняющими отток венозной крови через полые вены. При этом шейные вены расширяются и становятся набухшими. Местный венозный застой вызывается сдавлением вены снаружи (опухолью, рубцами и т. п.) или закупоркой ее изнутри тромбом. В области шеи можно видеть пульсацию яремных вен — венный пульс. При работе сердца во время систолы предсердий кровь задерживается в яремных венах и они набухают; во время систолы желудочков начинается диастола предсердий, происходит отток крови из вен и они спадаются. Следовательно, в норме при систолическом расширении артерий яремные вены спадаются (так называемый отрицательный венный пульс). У здоровых людей венный пульс выражен слабо, лучше выявляется в положении лежа. При повышении венозного давления в большом круге кровообращения вены шеи набухают, и их пульсация становится более выраженной. Венный пульс наблюдается при резком венозном застое в большом круге кровообращения.

Пальпация области сердца.

- позволяет точнее охарактеризовать **верхушечный толчок**, выявить **наличие сердечного толчка**, уточнить видимую пульсацию или обнаружить её, выявить дрожание грудной клетки — **симптом «кошачьего мурлыканья»**.
- **В норме верхушечный толчок** расположен в пятом межреберье на 1-1,5 см кнутри от левой срединно-ключичной линии. Смещения верхушечного толчка могут зависеть от изменения самого сердца или окружающих его органов.

Свойства верхушечного толчка.

- **ширина (или площадь),**
- **высота,**
- **сила,**
- **резистентность.**

Под **шириной верхушечного толчка** понимают площадь той части грудной клетки, которая сотрясается под ударом верхушки сердца; в норме она равна 1-2 см. Если ширина верхушечного толчка больше 2 см, он называется **разлитым**, если меньше, — **ограниченным**. Наиболее частой и важной для диагностики причиной появления разлитого верхушечного толчка служит увеличение размеров сердца, особенно левого желудочка.

- **Сила толчка** зависит от толщины грудной клетки и близости расположения верхушки сердца к пальпирующим пальцам, но главным образом — от силы сокращения левого желудочка. Усиленный верхушечный толчок наблюдается при гипертрофии левого желудочка.

- **Резистентность верхушечного толчка**, определяемая при пальпации, позволяет получить представление о плотности самой сердечной мышцы. Плотность мышцы левого желудочка значительно увеличивается при его гипертрофии, и тогда говорят *о резистентном верхушечном толчке*.

Сердечный толчок

- определяется слева от грудины, иногда распространяется на эпигастральную область.
- Обусловлен гипертрофией и дилатацией преимущественно правого желудочка.
- Дрожание грудной клетки, или *симптом «кошачьего мурлыканья»*, напоминающее ощущение, получаемое при поглаживании мурлыкающей кошки характерно для пороков сердца.

Перкуссия.

- позволяет определять зону проекции сердца и его отдельных камер на переднюю грудную стенку, а также положение и конфигурацию сердца и сосудистого пучка.
- При перкуссии участка сердца, прикрытого легкими, образуется притуплённый перкуторный звук – зона *относительной тупости сердца (истинные границы сердца)*.
- При перкуссии над участком сердца, не прикрытым легкими, определяют абсолютно тупой звук – зона *абсолютной тупости сердца*.

Истинные размеры сердца – границы относительной сердечной тупости.

- Правая граница *относительной тупости сердца* в норме расположена на 1 см кнаружи от правого края грудины. Левая граница относительной тупости сердца располагается на 1-2 см кнутри от левой срединно-ключичной линии и совпадает с верхушечным толчком. Верхняя граница относительной сердечной тупости в норме расположена на III ребре.
- Границы *сосудистого пучка* определяют по второму межреберью справа и слева по направлению от среднеключичной линии к груди тихой перкуссией, в норме ширина сосудистого пучка составляет 5-6 см.

Аускультация.

- Выслушиваются два тона: I тон, возникающий во время систолы, – систолический, и II тон, возникающий во время диастолы, – диастолический.
- **I тон** образуется из нескольких компонентов.
- **Основной из них – клапанный компонент**, т. е. колебания створок предсердно-желудочковых клапанов в фазе изометрического сокращения. На частоту колебаний предсердно-желудочковых клапанов влияет скорость сокращения желудочков: чем быстрее они сокращаются, тем быстрее растёт внутрижелудочковое давление и звучнее I тон. Дополнительную роль играет положение створок предсердно-желудочковых клапанов к началу систолы, которое зависит от кровенаполнения желудочков: чем меньше наполнены кровью

желудочки в диастолу, тем шире открыты створки клапана и тем больше амплитуда их колебаний во время систолы.

- **Второй компонент – мышечный** – возникает в период изометрического напряжения, одновременно с клапанным, и обусловлен колебаниями миокарда желудочков.
- **Третий компонент – сосудистый** – связан с колебаниями начальных отрезков аорты и легочного ствола при растяжении их кровью в период изгнания.
- **Четвертый компонент – предсердный**, в его происхождении играют роль колебания, связанные с сокращением предсердий. С этого компонента и начинается I тон, поскольку систола предсердий предшествует систоле желудочков. Колебания, обусловленные систолой предсердий, сливаются со звуковыми колебаниями, вызванными систолой желудочков, и воспринимаются как один тон.
- **II тон** образуется за счет колебаний, возникающих в начале диастолы при захлопывании полулунных створок **клапанов аорты и легочного ствола (клапанный компонент)**, и колебаний стенок этих сосудов (**сосудистый компонент**).

Точки аускультации.

- 1) **митральный клапан** – область верхушечного толчка (колебания хорошо проводятся плотной мышцей левого желудочка, и верхушка сердца во время систолы ближе всего подходит к передней грудной стенке);
- 2) **трехстворчатый клапан** – нижний конец грудины, у основания мечевидного отростка грудины (область правого желудочка);
- 3) **клапан легочного ствола** место наилучшего выслушивания совпадает с его истинной проекцией, т. е. располагается во втором межреберье слева от грудины;
- 4) **клапан аорты** лучше выслушивается во втором межреберье справа от грудины, где аорта ближе всего подходит к передней грудной стенке. Кроме того, звуковые явления, обусловленные деятельностью аортального клапана, выявляются при аускультации слева от грудины в месте прикрепления III—IV ребер (V точка аускультации – точка Боткина).

Шумы сердца.

- по месту возникновения делят на **интракардиальные** (возникающие внутри самого сердца) и **экстракардиальные** (вне его).
- По причине возникновения шумы бывают **органические** (могут возникать при анатомических изменениях в строении клапанов сердца) и **функциональные** (появляются при нарушении функции неизмененных клапанов). Функциональные шумы могут наблюдаться при увеличении скорости кровотока или уменьшении вязкости крови. Механизм возникновения интракардиальных шумов обусловлен турбулентным током жидкости, который вызывает колебания сосуда. Наиболее частой причиной возникновения органического шума являются пороки сердца.
- По времени появления шума в период систолы или диастолы различают **систолический и диастолический** шумы.

Систолический шум.

- возникает в тех случаях, когда во время систолы кровь, перемещаясь из одного отдела сердца в другой или из сердца в крупные сосуды, встречает на своем пути сужение.
- Выслушивается при **стенозе устья аорты или легочного ствола**, так как при этих пороках во время изгнания крови из желудочков на пути кровотока возникает препятствие — сужение сосуда (**систолический шум изгнания**).
- Выслушивается также при **недостаточности митрального и трехстворчатого клапанов**. Его возникновение объясняется тем, что во время систолы желудочков кровь поступает не только в аорту и легочный ствол, но и назад в предсердие через не полностью закрытое митральное (или трикуспидальное отверстие), т. е. через узкую щель (**систолический шум регургитации**).

Диастолический шум.

- возникает в тех случаях, когда имеется сужение на пути кровотока и появляется в фазе диастолы.
- Выслушивается при сужении левого или правого предсердно-желудочкового отверстия, поскольку при этих пороках кровь во время диастолы поступает из предсердий в желудочки через имеющееся сужение. Диастолический шум возникает и при недостаточности клапана аорты или легочного ствола за счет обратного кровотока из сосудов в желудочки через щель, образующуюся при неполном смыкании створок измененного клапана.

Характеристики шума.

- 1) отношение к фазе сердечной деятельности (к систоле или диастоле);
 - 2) свойства (тембр, продолжительность, интенсивность);
 - 3) локализацию, т. е. место лучшего выслушивания и направление проведения (иррадиацию).
- Отношение шума к систоле или диастоле определяют по тем же признакам, по которым разграничивают I и II тоны.
 - Систолический шум появляется вместе с I тоном во время короткой паузы сердца; он совпадает с верхушечным толчком и пульсом сонной артерии.
 - Диастолический шум возникает после II тона во время длительной паузы сердца.

Внесердечные (экстракардиальные) шумы.

- хотя и появляются синхронно с деятельностью сердца, но возникают вне его.
- К ним относится шум трения перикарда и плевроперикардиальный шум трения.

- Шум трения перикарда связан с изменением висцерального и париетального перикардиальных листков, когда на них откладывается фибрин (при перикардите), появляются раковые метастазы и может быть различной звучности, иногда он подобен шуму трения плевры, напоминает хруст снега, иногда выслушивается очень тихий шум, похожий на шелест бумаги или напоминающий царапанье.

Плевроперикардиальный шум трения.

- возникает при воспалении плевры, непосредственно прилегающей к сердцу, вследствие трения плевральных листков, синхронного с деятельностью сердца.
- В отличие от шума трения перикарда он выслушивается по левому краю относительной сердечной тупости; обычно сочетается с шумом трения плевры и меняет свою интенсивность в разных фазах дыхания: усиливается при глубоком вдохе, когда край легкого теснее соприкасается с сердцем, и резко ослабевает на выдохе, при спадении края легкого.

Артериальным пульсом.

- называются ритмические колебания стенки артерий, обусловленные выбросом крови из сердца в артериальную систему и изменением в ней давления в течение систолы и диастолы. Распространение пульсовой волны связано со способностью стенок артерий к эластическому растяжению и спадению. Основным методом исследования пульса является *пальпация сосудов*. Пульсовая волна под пальцами ощущается в виде расширения артерии.
- Пульс начинают исследовать на *лучевых артериях одновременно с двух сторон двумя руками*.

Свойства пульса.

- ритм,
- частота,
- напряжение,
- наполнение,
- величина,
- форма.
- Величина пульсовых волн на одной руке может оказаться меньше, чем на другой, и тогда говорят о различном пульсе (*pulsus differens*), наблюдается при односторонних аномалиях строения или расположения артерии, сдавлении её опухолью, рубцами и т. д.
- При различном пульсе дальнейшее его исследование проводят на той руке, где пульсовые волны прощупываются лучше.
- У здорового человека сокращение сердца и пульсовые волны следуют друг за другом через равные промежутки времени, т. е. пульс ритмичен (*pulsus regularis*).
- При расстройствах сердечного ритма пульсовые волны следуют через неодинаковые промежутки времени и пульс становится неритмичным (*pulsus irregularis*). Частота пульса в нормальных условиях соответствует частоте

сердечных сокращений и равна 60—80 уд/мин. При учащении сердечных сокращений (тахикардия) увеличивается число пульсовых волн в минуту, появляется частый пульс (*pulsus frequens*); при замедлении сердечного ритма (брадикардии) пульс становится редким (*pulsus rarus*). Частоту пульса подсчитывают в течение одной минуты.

- Если пульс неритмичен, то следует определить, соответствует ли число пульсовых волн числу сердечных сокращений.
- При частых неритмичных сокращениях сердца отдельные систолы левого желудочка могут быть настолько слабыми, что изгнания в аорту крови совсем не последует либо ее поступит так мало, что пульсовая волна не достигнет периферических артерий. Разница между числом сердечных сокращений и пульсовых волн, подсчитанная в течение минуты, называется **дефицитом пульса**, а сам пульс – дефицитным (*pulsus deficiens*)

Напряжение и наполнение пульса.

- **Напряжение пульса** определяется той силой, которую нужно приложить исследующему для полного сдавления пульсирующей артерии. Это свойство пульса зависит от величины систолического артериального давления. При нормальном давлении пульс умеренного напряжения.
- Чем выше давление, тем труднее сжать артерию; такой пульс называется напряженным, или твердым (*pulsus durus*). При низком артериальном давлении артерия сжимается легко – пульс мягкий (*pulsus mollis*).
- **Наполнение пульса** отражает наполнение исследуемой артерии кровью, обусловленное тем количеством крови, которое выбрасывается в систолу в артериальную систему и вызывает колебание артерии. Оно зависит от величины ударного объема, от общего количества крови в организме и ее распределения. При нормальном ударном объеме крови и достаточном кровенаполнении артерии ощущается полный пульс (*pulsus plenus*). При нарушении кровообращения, кровопотере наполнение пульса уменьшается, пульс называется пустым (*pulsus vacuus*).

Величина пульса, т. е. величина пульсового толчка.

— понятие, объединяющее такие свойства пульса, как наполнение и напряжение. Она зависит от степени расширения артерии во время систолы и от ее спадения в момент диастолы. Это зависит от наполнения пульса, величины колебания артериального давления в систолу и диастолу и способности артериальной стенки к эластическому расширению. При увеличении ударного объема крови, большом колебании давления в артерии, а также при снижении тонуса артериальной стенки величина пульсовых волн возрастает. Такой пульс называется большим (*pulsus magnus*) или высоким пульсом (*pulsus altus*), он наблюдается при недостаточности клапана аорты, тиреотоксикозе, лихорадке. Уменьшение ударного объема, малая амплитуда колебания давления в систолу и диастолу, повышение тонуса стенки артерии приводят к уменьшению величины пульсовых волн – пульс становится малым (*pulsus parvus*). Малый пульс наблюдается при малом или медленном поступлении крови в артериальную систему: при сужении устья аорты или левого венозного отверстия, тахикардии, острой сердечной недостаточности. Когда при шоке, острой сердечной недостаточности, массивной кровопотере величина пульсовых волн настолько незначительна, что они едва определяются; пульс называется нитевидным (*pulsus filiformis*).

Форма пульса.

- зависит от скорости изменения давления в артериальной системе в течение систолы и диастолы. Если во время систолы в аорту выбрасывается много крови и давление в ней быстро возрастает, а в диастолу оно так же быстро падает, то будет наблюдаться быстрое расширение и спадение стенки артерии – пульс скорый (*pulsus celer*), или подскакивающий (*pulsus saliens*). Скорый пульс появляется при недостаточности клапана аорты, тиреотоксикозе, при нервном возбуждении и др.
- Противоположен скорому медленный пульс (*pulsus tardus*), связанный с медленным повышением давления в артериальной системе и малым его колебанием в течение сердечного цикла. Медленный пульс характерен для сужения устья аорты, так как при этом затрудняется изгнание крови из левого желудочка, и давление в аорте повышается медленно.
- Величина пульсовых волн при этом пороке уменьшается, поэтому пульс будет не только медленным, но и малым (*pulsus tardus et parvus*).
- Иногда в период снижения пульсовой волны при понижении тонуса периферических артерий (лихорадка, инфекционные заболевания) определяется как бы вторая дополнительная волна, пульс называется дикротическим (*pulsus dicroticus*).
- Парадоксальный пульс (*pulsus paradoxus*) – уменьшение пульсовых волн во время вдоха при сращении листков перикарда за счет сдавления крупных вен и уменьшения кровенаполнения сердца во время вдоха.
- Закончив исследование пульса на лучевой артерии, его изучают на других сосудах: височных, сонных, бедренных, подколенных артериях, артериях тыла стопы и др. Исследовать пульс на различных артериях особенно необходимо при подозрении на их поражение (при облитерирующем эндартериите, атеросклерозе, тромбозах сосудов).

Аускультация сосудов. Аускультация артерий.

- Обычно выслушивают сосуды среднего калибра – сонную, подключичную, бедренную, подколенную артерии и аорту. Исследуемую артерию сначала пальпируют, затем приставляют фонендоскоп, стараясь не сдавливать сосуд, чтобы избежать возникновения стенотического шума. Над артериями можно выслушивать иногда и тоны, и шумы, которые могут возникать в самих артериях либо проводятся к ним с клапанов сердца и аорты. Проводимые тоны и шумы выслушиваются только на близко расположенных к сердцу артериях — сонной, подключичной.
- У здоровых лиц на сонной и подключичной артериях можно выслушать два тона. Первый тон обусловлен напряжением артериальной стенки при ее расширении во время прохождения пульсовой волны, второй — проводится на эти артерии от клапана аорты.

Измерение артериального давления.

- Величина артериального давления пропорциональна количеству крови, выбрасываемой сердцем в аорту (т.е. ударному объему), и периферическому сопротивлению.
- Нормальное систолическое (максимальное) давление колеблется в пределах 100–140 мм рт. ст., диастолическое (минимальное) давление — в пределах 60–90 мм рт. ст. Разница между систолическим и диастолическим давлением называется **пульсовым давлением**, в норме - 40–50 мм рт. ст.
- Артериальное давление можно измерить прямым и косвенным способом. При прямом измерении иглу или канюлю, соединенную трубкой с манометром, вводят непосредственно в артерию. Этот метод применяется в основном в кардиохирургии. Для измерения артериального давления косвенным способом существуют три метода: аускультативный, пальпаторный и осциллографический.

Аускультативный метод предложен Н.С. Коротковым в 1905 году.

- **I фаза** соответствует появлению тонов над артерией, возникают в тот момент, когда давление в артерии в систолу становится чуть выше давления в манжете, и первые порции крови, проникая в сосуд ниже места сужения, вызывают колебания расслабленной стенки пустого сосуда.
- При дальнейшем понижении давления в манжете через сжатый участок артерии проникает все больше крови, колебания стенки артерии ниже места сужения усиливаются, тоны становятся громче, к ним присоединяются шумы, обусловленные вихревым движением крови ниже места сужения (**II фаза**). Еще большее снижение давления в манжете и уменьшение степени сужения артерии приводит к исчезновению шумов; звучность тонов в это время нарастает в связи с тем, что в этот период давление в манжете остается выше диастолического, артерия ниже места сдавления находится еще в расслабленном состоянии, а поскольку с каждой систолой в сосуд попадает все больше крови, колебания сосудистой стенки возрастают и звучность тонов увеличивается.
- Момент появления громких тонов обозначается как **III фаза**. Когда давление в манжете станет равно диастолическому и исчезнет препятствие для кровотока по сосуду, колебания его стенки резко уменьшаются. Этот момент характеризуется ослаблением и исчезновением тонов (**IV фаза**).

При измерении артериального давления.

- регистрируем **I фазу – момент появления тонов**, соответствующий максимальному (систолическому) давлению, и **IV фазу – момент исчезновения тонов**, отражающий минимальное (диастолическое) давление. Результат записывается в виде дроби: максимальное/минимальное давление (120/80 мм рт. ст.).
- Измерять давление нужно несколько раз, высчитывают средний результат.

Артериальная гипертензия.

- синдром повышения АД при «гипертонической болезни» и «симптоматических артериальных гипертензиях».
- Термин «гипертоническая болезнь», предложенный Г.Ф. Лангом в 1948 г., соответствует употребляемому в других странах понятию «эссенциальная гипертензия».

- Под ГБ принято понимать хронически протекающее заболевание, основным проявлением которого является АГ, не связанная с наличием патологических процессов, при которых повышение АД обусловлено известными, в современных условиях часто устраняемыми причинами (симптоматические АГ).
- Для оценки уровня АД на каждой руке следует выполнить не менее двух измерений с интервалом не менее 1 мин; при разнице АД ≥ 5 мм рт. ст. производят одно дополнительное измерение; за конечное (регистрируемое) значение принимается минимальное из трех измерений. Для диагностики АГ при небольшом повышении АД повторное измерение (2–3 раза) проводят через несколько месяцев. При выраженном повышении АД и наличии поражения сердца, сосудов, почек повторные измерения АД проводят через несколько дней.

Определение степени повышения АД.

- Если значения систолического АД (САД) и диастолического АД (ДАД) попадают в разные категории, то степень тяжести АГ оценивается по более высокой категории. Наиболее точно степень АГ может быть определена только у пациентов с впервые диагностированной АГ и у больных, не принимающих антигипертензивные препараты.

Классификация уровней АД.

Категории АД	САД (мм рт.ст.)	ДАД (мм рт.ст.)
Оптимальное	< 120	<80
Нормальное	120 – 129	80 – 84
Высокое нормальное	130 – 139	85 – 89
АГ 1 степени	140 – 159	90 – 99
АГ 2 степени	160 – 179	100 – 109
АГ 3 степени	> 180	>110
Изолированная систолическая АГ	> 140	<90

Синдром коронарной недостаточности – синдром стенокардии.

- несоответствие интенсивности коронарного кровотока энергетическим потребностям миокарда.

Формы коронарной недостаточности:

- абсолютная – в основе лежит резкое ограничение кровотока при структурных и функциональных нарушениях коронарных сосудов;
- относительная – при повышении потребности миокарда в кислороде на фоне отсутствия ограничений коронарного кровотока.

Причины и проявления коронарной недостаточности.

- В 95-98 % случаев причиной является атеросклероз коронарных сосудов.
- Основным клиническим симптомом является боль, локализуемая в центре грудины (загрудинная боль), реже в области сердца (прекардиальная область).
- Характер боли: сдавление, сжатие, жжение, тяжесть, а иногда режущая или острая боль. Болевые ощущения различны по интенсивности; нередко сопровождаются чувством страха смерти.
- Иррадиация болей: в левое плечо, левую руку, левую половину шеи и головы, нижнюю челюсть, межлопаточное пространство, а иногда в верхнюю часть живота. Может отмечаться атипичная иррадиация боли в правую лопатку, руку, ноги. Иррадиация болей соответствует распространению болевого раздражения от сердца через центробежные спинномозговые нервы, которые иннервируются VII шейным и I—V грудными сегментами спинного мозга (зоны Захарьина—Геда).
- Болевой приступ возникает под воздействием эмоциональной или физической нагрузки, при ходьбе (стенокардия напряжения). Приступы болей могут возникать в ночное время или в покое (стенокардия покоя). Продолжительность болей от нескольких секунд до 15 – 20 мин.
- Боль купируется покоем или приёмом нитроглицерина через 1 – 3 минуты.